Eletrobras
APROVADO
Por: Diogo Rodrigues Gomes em 01/06/2026

## 1) NOTAS PRELIMINARES

1.1) *O presente projeto executivo de reforço aplica-se às torres tipo "AF2s":*
*LOTE 05 – ANEEL 01/2024 – SECCIONAMENTO DA LT 230kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA.*
*Desenvolvido conforme as conclusões da Verificação Estrutural C.R. GONTIJO.*
*Tem a finalidade de fornecer todas as informações necessárias para a fabricação e a montagem das peças de reforço a serem incorporadas à torre.*

1.2) *Os reforços a serem incorporados às torres foram organizados em grupos, e denominados Reforços 01 à 13.*
*A localização aproximada sobre a torre de cada um dos reforços encontra-se indicada em silhuetas esquemáticas presentes nos desenhos de detalhamento.*
*No item seguinte, apresenta-se uma descrição suscinta de cada um dos reforços junto ao número do desenho original (MKE/CHESF) que deve ser utilizado juntamente para executar o trabalho:*

1.3) *Descrição dos reforços:*

- *Reforço 00. Aplica-se ao desenho 2503-D9006, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013.*
  *Todos os montantes da estrutura: de extensão, ligações cobre-junta, gambieta delta, pés e stub; e banzos de superior e inferior e suas ligações cobre-junta deverão utilizar aço ASTM-A572 GRAU 60.*

- *Reforço 01. Aplica-se ao desenho 2503-D9006.*
  *Esta modificação abrange:*
  *Acréscimo de furos posições: M5H e M6H.*
  *Acréscimo de furos posições: M84.*
  *Acréscimo de nova posição: R5a.*

- *Reforço 02. Aplica-se ao desenho 2503-D9007.*
  *Esta modificação abrange:*
  *Acréscimo de furos posições: M145 e M146.*
  *Acréscimo de nova posição: R145aH.*

1.4) *Para cada um dos reforços propostos, o desenho de detalhamento correspondente indica:*

- *Posições novas à serem incorporadas à torre, posições modificadas, com todas as informações necessárias à sua fabricação.*
- *Parafusos para fixação de posições novas ou modificadas.*
- *Furos novos não existentes nos projetos originais representados dentro do ( ⬡ ).*

## 2) NOTAS GERAIS

2.1) *TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE ANOTADO.*
2.2) *TODOS OS PARAFUSOS TERÃO 1 (UMA) PORCA, 1 (UMA) ARRUELA PLANA 4.8 ou 6.4mm e 1 (UMA) CONTRA-PORCA TIPO "PALNUT".*
2.3) *TODAS AS PEÇAS TERÃO O NÚMERO DA POSIÇÃO PRECEDIDO DA SIGLA: "AF2S".*

## 3) ESPECIFICAÇÕES

*MATERIAL*
3.1) *LAMINADOS EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, ASTM-A572 GRAU 60 OU EQUIVALENTES.*
- *AS PEÇAS EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50 OU EQUIVALENTES TEM OS NÚMEROS DAS POSIÇÕES INDICADAS COM A LETRA "H", E AS EM AÇO ASTM-A572 GRAU 60, INDICADAS COM A LETRA "G".*
- *TODAS AS CHAPAS SÃO EM AÇO ESTRUTURAL ASTM A36 OU EQUIVALENTE.*
- *PARAFUSOS: ASTM A394 – TIPO 0.*
- *PORCAS: ASTM A563 Gr. A.*
- *PALNUTS: SAE 1010/Aço Mola.*

3.2) *GALVANIZAÇÃO POR IMERSÃO A QUENTE*
- *LAMINADOS CONFORME ASTM A123 E ASTM A153.*
- *PARAFUSOS E ACESSÓRIOS CONFORME ASTM A153.*

3.3) *SOLDAS:*
- *CONFORME ÚLTIMA REVISÃO DA AWS D1.1.*

## 4) CONVENÇÕES DE DESENHO e DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

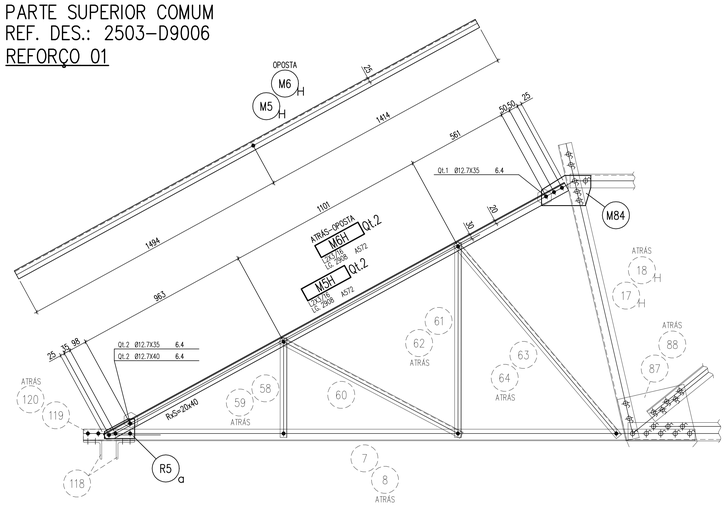
4.1) *TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM MILÍMETRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.*
4.2) *CONVENÇÃO PARA DESIGNAÇÃO DAS POSIÇÕES MODIFICADAS/ACRESCENTADAS:*

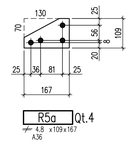
(Mxx) : *(M) NA DENOMINAÇÃO DA POSIÇÃO INDICA MODIFICAÇÃO NO DETALHAMENTO DA POSIÇÃO "xx" DO PROJETO ORIGINAL, PODENDO INCLUIR OU NÃO MODIFICAÇÃO DE BITOLA;*

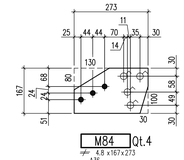
(Rxx) : *(R) NA DENOMINAÇÃO DA POSIÇÃO INDICA PEÇA NOVA, NÃO EXISTENTE NO PROJETO ORIGINAL.*

4.3) *CONVENÇÃO PARA INDICAÇÃO DOS PARAFUSOS: SOMENTE ENCONTRAM-SE INDICADOS OS PARAFUSOS COM COMPRIMENTOS ALTERADOS EM RELAÇÃO AO PROJETO ORIGINAL DA TORRE OU AQUELES REFERENTES A POSIÇÕES NOVAS ACRESCENTADAS À TORRE.*
4.4) *VERIFICAÇÃO ESTRUTURAL COM BASE EM CARREGAMENTOS ATUALIZADOS: AF2s_ADR2451-M2001.*
4.5) *PROJETO ORIGINAL DA TORRE TIPO "AF2s" DE ACORDO COM OS SEGUINTES DESENHOS DE DETALHAMENTO, DESENVOLVIDOS PELA C.R.GONTIJO:*
- ** REFORÇO DE AÇO ESTRUTURAL "G" (REFORÇO 00).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001 (AF2S_ADR2451-D4002).*
- ** PARTE SUPERIOR COMUM (REFORÇOS 01 e 02).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001 (AF2S_ADR2451-D4002).*
- ** PARTE SUP. COMUM – VISTAS (REFORÇOS 03 e 04).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0002 (AF2S_ADR2451-D4003).*
- ** BASE +0,0 (REFORÇO 05).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0003 (AF2S_ADR2451-D4004).*
- ** BASE +6,0 (REFORÇO 06).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0004 (AF2S_ADR2451-D4005).*
- ** PÉ +1,5/+3,0/+4,5 (REFORÇOS 07, 08 e 09).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0005 (AF2S_ADR2451-D4006).*
- ** PÉ +6,0 e +7,5 (REFORÇOS 10 e 11).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0006 (AF2S_ADR2451-D4007).*
- ** PÉ +9,0 e STUB (REFORÇOS 12 e 13).....LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0007 (AF2S_ADR2451-D4008).*

PARTE SUPERIOR COMUM
REF. DES.: 2503-D9006
REFORÇO 01




REFORÇO 01 – LISTA DE MATERIAIS

| | MARCA OU POSIÇÃO | Qtd. DE PEÇA | DESCRIÇÃO | LARG. mm. | COMPR. mm. | QUALID. | Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO | PESO Kg. UNITÁRIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M5H | 2 | L2X3/16 | | 2908 | A572 | | 10.8 | 21.5 |
| 2 | M6H | 2 | L2X3/16 | | 2908 | A572 | | 10.8 | 21.5 |
| 3 | M84 | 4 | CH 4.8 | 167 | 273 | A36 | | 1.7 | 6.9 |
| 4 | R5a | 4 | CH 4.8 | 109 | 167 | A36 | | 0.7 | 2.8 |

LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

| | DESCRIÇÃO | UNIF. | CLASS. | Qtd. DE PEÇA | NOTAS | PESO Kg. UNITÁRIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ø12.7X35 | 6.4 | | 12 | GALVANIZADO | 0.05 | 0.6 |
| 6 | Ø12.7X40 | 6.4 | | 8 | GALVANIZADO | 0.05 | 0.4 |
| 7 | ARR Ø12.7X6.4 | | | 20 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.4 |
| 8 | PALNUT Ø12.7 | | | 20 | GALVANIZADO | 0.01 | 0.1 |
| 9 | PORCA Ø12.7 | | | 20 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.3 |

PESO TOTAL kg. 54.5 + 1.9 (Galv. 3.5%) = 56.4

REFORÇO 02 – LISTA DE MATERIAIS

| | MARCA OU POSIÇÃO | Qtd. DE PEÇA | DESCRIÇÃO | LARG. mm. | COMPR. mm. | QUALID. | Qtd. PÇS POR CADA MARCA NO CONJUNTO | PESO Kg. UNITÁRIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M145 | 2 | CH 4.8 | 183 | 224 | A36 | | 1.5 | 3.1 |
| 2 | M146 | 2 | CH 4.8 | 160 | 172 | A36 | | 1.0 | 2.1 |
| 3 | R145aH | 2 | L1.3/4X1/8 | | 1688 | A572 | | 3.5 | 7.1 |

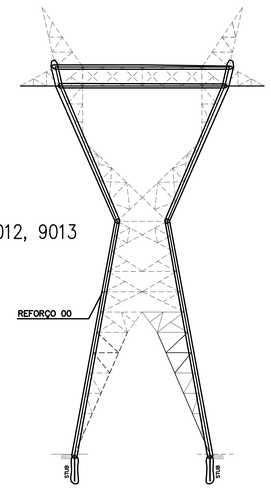
LISTA DE PARAFUSOS E ACESSÓRIOS

| | DESCRIÇÃO | UNIF. | CLASS. | Qtd. DE PEÇA | NOTAS | PESO Kg. UNITÁRIO | PESO Kg. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ø12.7X35 | 4.8 | | 4 | GALVANIZADO | 0.05 | 0.2 |
| 5 | ARR Ø12.7X4.8 | | | 4 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.1 |
| 6 | PALNUT Ø12.7 | | | 4 | GALVANIZADO | 0.01 | 0.0 |
| 7 | PORCA Ø12.7 | | | 4 | GALVANIZADO | 0.02 | 0.1 |

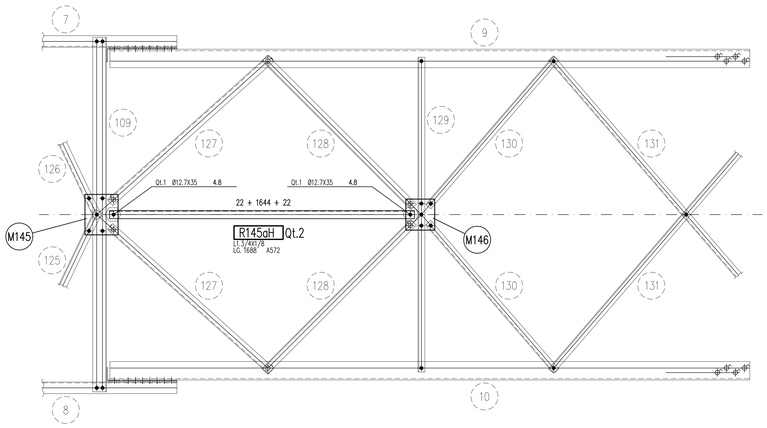
PESO TOTAL kg. 12.6 + 0.4 (Galv. 3.5%) = 13.0

REFORÇO DE AÇO ESTRUTURAL "G"
REF. DES.: 2503-D9006, 9009, 9010, 9011, 9012, 9013
REFORÇO 00

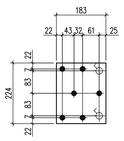
*POS. 9 : 18, 35 : 39 (REF. DES.: 2503-D9006)*
*POS. 200 : 203, 212 : 216 (REF. DES.: 2503-D9009)*
*POS. 203, 250, 253, 257, 265 (REF. DES.: 2503-D9010)*
*POS. 203, 280, 281 (REF. DES.: 2503-D9011)*
*POS. 203, 310, 311 (REF. DES.: 2503-D9012)*
*POS. 358, 359 (REF. DES.: 2503-D9013)*

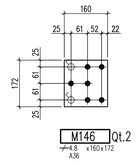


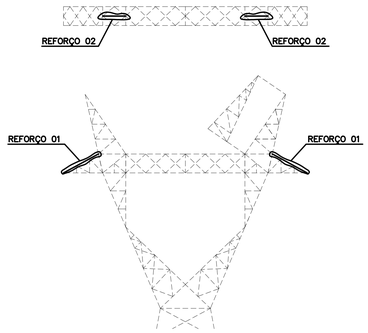

PARTE SUPERIOR COMUM – VISTAS
REF. DES.: 2503-D9007
REFORÇO 02



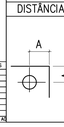

CORTE G-G
(x2)



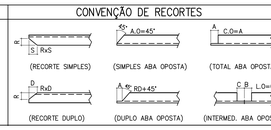




DISTÂNCIA FURO A BORDA (EXCETO INDICADO)




| CANTONEIRA | | CHAPA | |
|---|---|---|---|
| ØFURO | A | ØFURO | A |
| Ø14.5 | 22 | Ø14.5 | 25 |
| Ø18 | 25 | Ø18 | 30 |
| Ø21 | 30 | Ø21 | 35 |

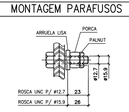
CONVENÇÃO DE RECORTES




CONVENÇÃO PARAFUSOS

| SIMBOL | ØPARAF. | ØFURO | TORQUE APERTO(Kg.M) MÍNIMO | TORQUE APERTO(Kg.M) MÁXIMO |
|---|---|---|---|---|
| ◆ | 1/2" | Ø14.5 | 4 | 6 |
| ⊕ | 5/8" | Ø18 | 9 | 11 |
| ● | 3/4" | Ø21 | 15 | 18 |
| ⊕ | 5/8" | Ø18 | FURO PARA DEGRAU | |
| ● | 1/2" | Ø14.5 | FURO DE ATERRAMENTO | |

MONTAGEM PARAFUSOS




NOTAS e REFERÊNCIAS

1) PARA MEMÓRIA DE CÁLCULO e SILHUETA, VER DOCUMENTO: AF2s_ADR2451-M2001.

| REV. | DESCRIÇÃO | DATA | ELABORAÇÃO | VERIFICAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 03 | APROVADO | 29/05/2026 | MDR | AFA |
| 03A | CONFORME REFORÇO 00 | 25/03/2026 | AFA | MDR |
| 02 | APROVADO | 23/02/2026 | MDR | AFA |
| 02A | ALTERADO PARAFUSOS CONFORME TABELA DE CÁLCULO "SAE-Paraf-A39410" | 12/02/2025 | EPD-MONTAGNOLI | JRD-MONTAGNOLI |
| 01 | APROVADO | 18/12/2025 | MDR | AFA |
| 01A | INCLUSÃO REFORÇO 00 | 16/12/2025 | AFA | MDR |
| 00 | APROVADO | 27/11/2025 | EPD | JRD |
| 00A | EMISSÃO INICIAL | 30/10/2025 | EPD | JRD |

PROPRIEDADE: Eletrobras – Eletrobras Chesf Eletrogeração Transmissão S.A.
AUTORIA: C.R. GONTIJO
APROVAÇÃO
RESPONSÁVEL TÉCNICO: HENRIQUE GONTIJO, RESPONSAVEL TECNICO, CREA 106365/MG

Nº DE CONTROLE: AF2S_ADR2451-D4002

DESCRIÇÃO DESENHO: LOTE 05 – ANEEL 01/2024
TORRE DE ANCORAGEM/TERMINAL TIPO AF2s
TORRE REFORÇADA
PARTE SUPERIOR COMUM (REFORÇOS 01 e 02)

DESCRIÇÃO PROJETO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO: LTND | FORMATO: A0 | Nº DESENHO: LTRD1.01-230-PE-ME.DMT-0001
CLASSIFICAÇÃO: EXECUTIVO BÁSICO PADRÃO | ESCALA: 1/75 | FOLHA: 1 | REVISÃO: 03
Nº Projeto: DE-01-001-155/25

CONFIGURAÇÃO PENAS
COR PENA
RED 0,70
YELLOW 0,15
GREEN 0,07
CYAN 0,30
MAGENTA 0,30
BLACK 0,10
IMPRESSÃO FORMATO A0

DESENHO DESENVOLVIDO EM CAD
PROIBIDO ALTERAÇÃO MANUAL